

ESAME DI RETI DI CALCOLATORI (PARTE B)

PROF. CLAUDIO ARDAGNA

18 SETTEMBRE 2018 - ORE 9.30 (1 ORA E 30 MINUTI)

POTETE USARE LIBRI O APPUNTI. SCRIVETE IN STAMPATELLO NOME, COGNOME, E NUMERO DI MATRICOLA SU TUTTI I FOGLI CHE CONSEGNATE.

**Esercizio 1) (16 punti)**

Si consideri il seguente server implementato tramite funzione socket iterativa che riceve in ingresso una stringa e ritorna in uscita la sua lunghezza in formato long int.

```
//INCLUSIONE LIBRERIE
[...]
```

```
int main(int argc, char *argv[])
{

    //DEFINIZIONE VARIABILI
    [...]

    //INIZIALIZZAZIONE STRUTTURE DATI
    [...]

    struct sockaddr_in addr, cliaddr;

    listen_sd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);

    addr.sin_port = htons(portnumber);
    addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);

    rc = listen(listen_sd, 10);

    for(;;) {
        socklen_t clilen = sizeof(cliaddr);
        accept_sd = accept(listen_sd, (struct sockaddr *) &cliaddr, &clilen);

        len = recv(accept_sd, buffer, sizeof(buffer), 0);

        result = str_length(buffer);

        result = htonl(result);

        rc = send(listen_sd, result, sizeof(result), 0);

        close(accept_sd);
    }

    close(listen_sd);
    return 0;
}
```

Si richiede di:

1. spiegare il codice presentato;
2. correggere eventuali errori nel codice presentato, giustificando ogni correzione;
3. fornire un'implementazione in pseudocodice di un client compatibile con il server proposto;
4. discutere **nel dettaglio** le problematiche introdotte nel caso in cui l'istruzione '*result = htonl(result);*' venga eliminata.

N.B. Le funzioni della libreria socket devono essere proposte in modo completo con **tutti** i parametri specificati. Non verrà accettato uno pseudocodice che utilizza le librerie socket di Java.

### Esercizio 2) (10 punti)

Si consideri il seguente brano di codice.

```
C: user alice
S: +OK
C: pass paperino
S: +OK
C: list
S: 1 344
S: 2 4234
S: .
C: retr 2
S: <content>
S: .
C: dele 2
S: +OK
C: quit
S: +OK
```

Si richiede di:

1. spiegare il codice presentato riga per riga;
2. spiegare le caratteristiche principali del protocollo corrispondente al codice proposto.

### Domanda 1) (4 punti)

Nell'ambito del DNS, presentare e confrontare i processi di risoluzione dei nomi ricorsivo e iterativo.